

计算机数学 (3-set: 集合的概念与运算; 4-relation: 关系)

姓名: 魏恒峰 学号: hfwei@hnu.edu.cn

评分: _____ 评阅: _____

2026 年 04 月 04 日 习题

2026 年 05 月 05 日 答案

请独立完成作业, 不得抄袭。
若得到他人帮助, 请致谢。
若参考了其它资料, 请给出引用。
鼓励讨论, 但需独立书写解题过程。

1 作业 (必做部分)

题目 1 (相对补与绝对补)

请证明,

$$A \cap (B \setminus C) = (A \cap B) \setminus (A \cap C).$$

证明:

证法一:

$$\begin{aligned} & (A \cap B) \setminus (A \cap C) \\ &= (A \cap B) \cap \overline{A \cap C} \\ &= (A \cap B) \cap (\overline{A} \cup \overline{C}) \\ &= (A \cap B \cap \overline{A}) \cup (A \cap B \cap \overline{C}) \\ &= \emptyset \cup ((A \cap B) \cap \overline{C}) \\ &= (A \cap B) \setminus C \end{aligned}$$

证法二:

对任意 x ,

$$\begin{aligned} x \in (A \cap B) \setminus (A \cap C) &\iff x \in A \cap B \wedge x \notin A \cap C \\ &\iff x \in A \wedge x \in B \wedge \neg(x \in A \wedge x \in C) \\ &\iff x \in A \wedge x \in B \wedge (x \notin A \vee x \notin C) \\ &\iff (x \in A \wedge x \in B \wedge x \notin A) \vee (x \in A \wedge x \in B \wedge x \notin C) \\ &\iff \perp \vee (x \in A \wedge x \in B \wedge x \notin C) \\ &\iff x \in A \wedge x \in B \wedge x \notin C \\ &\iff x \in A \wedge x \in B \setminus C \\ &\iff x \in A \cap (B \setminus C). \end{aligned}$$

故

$$A \cap (B \setminus C) = (A \cap B) \setminus (A \cap C).$$

□

题目 2 (对称差)

请证明,

$$A \cap (B \oplus C) = (A \cap B) \oplus (A \cap C).$$

证明:

$$\begin{aligned} A \cap (B \oplus C) &= A \cap ((B \setminus C) \cup (C \setminus B)) \\ &= (A \cap (B \setminus C)) \cup (A \cap (C \setminus B)) \\ &= ((A \cap B) \setminus (A \cap C)) \cup ((A \cap C) \setminus (A \cap B)) \\ &= (A \cap B) \oplus (A \cap C). \end{aligned}$$

其中, 第三步使用了上一题的结论。

□

题目 3 (广义并、广义交、德摩根律)

请化简集合 A :

$$A = \mathbb{R} \setminus \bigcap_{n \in \mathbb{Z}^+} (\mathbb{R} \setminus \{-n, -n+1, \dots, 0, \dots, n-1, n\})$$

解答:

记

$$X_n \triangleq \{-n, -n+1, \dots, 0, \dots, n-1, n\}.$$

$$\begin{aligned} A &= \mathbb{R} \setminus \bigcap_{n \in \mathbb{Z}^+} (\mathbb{R} \setminus X_n) \\ &= \mathbb{R} \setminus \left(\mathbb{R} \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{Z}^+} X_n \right) \\ &= \mathbb{R} \setminus (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}) \\ &= \mathbb{Z} \end{aligned}$$

题目 4 (幂集)

请证明, ①

① 不, 我有“幂集”恐惧症。

$$\mathcal{P}(A) = \mathcal{P}(B) \iff A = B.$$

证明:

- 先证

$$\mathcal{P}(A) = \mathcal{P}(B) \implies A = B.$$

假设 $\mathcal{P}(A) = \mathcal{P}(B)$ 。

$$\begin{aligned} A &\in \mathcal{P}(A) \\ \implies A &\in \mathcal{P}(B) \\ \implies A &\subseteq B \end{aligned}$$

同理可证 $B \subseteq A$ 。因此, $A = B$ 。

- 再证

$$A = B \implies \mathcal{P}(A) = \mathcal{P}(B).$$

假设 $A = B$ 。对于任意 x ,

$$\begin{aligned} x &\in \mathcal{P}(A) \\ \implies x &\subseteq A \\ \implies x &\subseteq B \\ \implies x &\in \mathcal{P}(B) \end{aligned}$$

因此, $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$ 。同理可证 $\mathcal{P}(B) \subseteq \mathcal{P}(A)$ 。因此, $\mathcal{P}(A) = \mathcal{P}(B)$ 。

□

题目 5 (关系的运算)

请证明,

$$R[X_1 \setminus X_2] \supseteq R[X_1] \setminus R[X_2].$$

请举例说明 $\supseteq$ 不能替换成 $=$ 。

证明:

任取 y ,

$$y \in R[X_1] \setminus R[X_2] \quad (1)$$

$$\iff y \in R[X_1] \wedge y \notin R[X_2] \quad (2)$$

$$\iff (\exists x_1 \in X_1. (x_1, y) \in R) \wedge (\forall x_2 \in X_2. (x_2, y) \notin R) \quad (3)$$

$$\implies \exists x \in X_1 \setminus X_2. (x, y) \in R. \quad (4)$$

$$\iff y \in R[X_1 \setminus X_2] \quad (5)$$

其中, 在第 (5) 步可取使得 (3) 中第一个合取子句成立的某个 $x \in X_1$ 。根据 (5) 中第二个合取子句, $x \notin X_2$ 。因此, $x \in X_1 \setminus X_2$ 。

举例:

$$\begin{aligned} R &= \{(x_1, y), (x_2, y)\} & X_1 &= \{x_1\} & X_2 &= \{x_2\} \\ R[X_1 \setminus X_2] &= R[\{x_1\}] = \{y\} & R[X_1] \setminus R[X_2] &= \{y\} \setminus \{y\} = \emptyset \\ R[X_1 \setminus X_2] &\supset R[X_1] \setminus R[X_2] & & & & \square \end{aligned}$$

题目 6 (关系的运算)

请证明,

$$(X \cap Y) \circ Z \subseteq (X \circ Z) \cap (Y \circ Z).$$

请举例说明, $\subseteq$ 不能换成 $=$ 。

证明:

任取 (a, c) ,

$$(a, c) \in (X \cap Y) \circ Z$$

$$\iff \exists b. (a, b) \in Z \wedge (b, c) \in X \cap Y$$

$$\iff \exists b. (a, b) \in Z \wedge (b, c) \in X \wedge (b, c) \in Y$$

$$\implies (\exists b. (a, b) \in Z \wedge (b, c) \in X) \wedge (\exists b. (a, b) \in Z \wedge (b, c) \in Y)$$

$$\iff (a, c) \in X \circ Z \wedge (a, c) \in Y \circ Z$$

$$\iff (a, c) \in (X \circ Z) \cap (Y \circ Z)$$

举例:

$$X = \{(b_1, c)\} \quad Y = \{(b_2, c)\} \quad Z = \{(a, b_1), (a, b_2)\}$$

$$(X \cap Y) \circ Z = \emptyset \circ Z = \emptyset \quad (X \circ Z) \cap (Y \circ Z) = \{(a, c)\} \cap \{(a, c)\} = \{(a, c)\}$$

$$(X \cap Y) \circ Z \subset (X \circ Z) \cap (Y \circ Z).$$

□

题目 7 (关系的性质)

请证明,

$$R \text{ 是对称且传递的} \iff R = R^{-1} \circ R$$

证明:

- 先证

$$R \text{ 是对称且传递的} \implies R = R^{-1} \circ R.$$

假设 R 是对称且传递的。

因为 R 是对称的, 所以

$$R = R^{-1}.$$

因为 R 是传递的, 所以

$$R \circ R \subseteq R.$$

故,

$$R^{-1} \circ R = R \circ R \subseteq R.$$

其次, 任取 $(a, b) \in R$ 。

因为 R 是对称的, 所以 $(b, a) \in R$ 。

又因为 R 是传递的, 所以 $(b, b) \in R$ 且 $(b, b) \in R^{-1}$ 。

因此, $(a, b) \in R^{-1} \circ R$ 。故, $R \subseteq R^{-1} \circ R$ 。

- 再证

$$R = R^{-1} \circ R \implies R \text{ 是对称且传递的。}$$

假设 $R = R^{-1} \circ R$ 。

首先,

$$R^{-1} = (R^{-1} \circ R)^{-1} = R^{-1} \circ (R^{-1})^{-1} = R^{-1} \circ R = R.$$

所以, R 是对称的。

其次 ②,

$$R = R^{-1} \circ R = R \circ R.$$

所以, R 是传递的。

□

② 这里用到了刚刚证明的 $R^{-1} = R$ 。

题目 8 (等价关系)

一个自反且传递的二元关系 $R \subseteq X \times X$ 称为 X 上的拟序。现今 $\preceq \subseteq X \times X$ 为拟序。如下定义 X 上的关系 $\sim$:

$$x \sim y \iff x \preceq y \wedge y \preceq x,$$

请证明, $\sim$ 是 X 上的等价关系。

解答:

(1) $\sim$ 是自反的。

对于任意 $x \in X$, 因为 $\preceq$ 是自反的, 所以

$$x \in X \implies x \preceq x \implies x \preceq x \wedge x \preceq x \implies x \sim x.$$

(2) $\sim$ 是对称的。

对于任意 $(x, y) \in \sim$,

$$x \sim y \implies x \preceq y \wedge y \preceq x \implies y \preceq x \wedge x \preceq y \implies y \sim x.$$

(3) $\sim$ 是传递的。

对于任意 $(x, y) \in \sim$ 与 $(y, z) \in \sim$,

$$\begin{aligned} & x \sim y \wedge y \sim z \\ \implies & (x \preceq y \wedge y \preceq x) \wedge (y \preceq z \wedge z \preceq y) \\ \implies & (x \preceq y \wedge y \preceq z) \wedge (z \preceq y \wedge y \preceq x) \\ \implies & x \preceq z \wedge z \preceq x \\ \implies & x \sim z. \end{aligned}$$
